康复大学

University of Health and Rehabilitation Sciences

课题 5 第 1 次汇报：我们解决了什么问题

阶段 0–2 实做记录：已闭环的 4 个问题 · 已定位的 2 个阻塞 · 待老师决策的 1 件事

汇报 1 / 10 · 本阶段不新增实验数字 | 口径： transductive / in-sample | 数据截至 2026 年 10 月 12 日



一页看懂：任务是什么、做到哪了、结论是什么

任务

在同一份三物种心脏单细胞数据上，
对三种跨物种整合方法做
** 可比、可复算、可追溯 ** 的对照：

ortholog-PCA （简单基线）
SATURN （深度多物种）
SAMap （图对齐）

规模

数据：人 1,528 / 鼠 1,535 / 斑马鱼 1,543 细胞

评估： 6 个方向（人鼠鱼两两） ×
3 个标签层级（ exact / coarse / fine ）
= 每方法 18 格

平台：全部运算走 DCS ，本地零模型计算

当前结论（一句话）

方法的骨架已立起来、数字已按证据强弱分层；

但 " 全量复算 " 被平台调度卡住 >12 小时，
唯一需要老师动手的是映射表签认。

阶段	要解决的问题	结果	证据
阶段 0	数字是从哪来的？会不会记错？	✅ 基线冻结， 11/11 输入 SHA 匹配	review-gate-status.json
阶段 1	我们的流程真能复现别人的数字吗？	✅ 复算结果与冻结件逐字节相同	A-smoke 16/16 通过
阶段 2	全量复算会不会把老结果覆盖掉？	✅ 建了隔离层，实测拦下 12 个负例	6 轮外审第 6 轮 PASS
阶段 2	全量复算跑起来了吗？	⛔ 被平台调度阻塞（非我方问题）	cromwell 受理但容器未启动

本页是全场结论。下面每一页都给出对应的可核查证据（文件 + SHA + 校验记录）。

解决的问题① 数字来源混乱、无法追溯

问题：同一张表在不同稿子里数字不一致

早期材料存在作废草表残留（如 80.9 / 38.3 / 40.5 / 22.4 / 11.9 / 79.5 ），
且无法回答 " 这个百分比是哪个文件算出来的 " 。
老师上一轮的核心提问正是：表格里的百分比到底怎么得到的?

我们的做法：先冻结、再分层，不急着报数

① 把三物种输入与三份结果 metrics 全部登记 SHA-256 ；
② 建立 " 存在层级 " ，强制区分
[本地文件] / [容器或日志] / [只是数字] / [已复算] ；
③ 作废旧草表并在勘误中记录更正原因。

冻结对象	SHA-256 （前缀…后缀）	意义
ortholog-PCA 冻结 metrics	b2b3ac6b…c725	基线六方向 × 三层 = 后续所有复算的比对基准
SAMap v98 冻结 metrics	3c719399…54f	含逐细胞结果，可本地独立重算
SATURN v99 冻结 metrics	d1081cfd…261	有容器级 provenance 与回收锚点
冻结映射表 v1 （38 行）	be985735…3165	决定 " 哪些细胞计分、按什么类别计分 "⚠ 待签认
阶段 0 输入核对	11 / 11 匹配	门状态 passed ； 任务 1 completed

成果：现在任何一个数字都能顺藤摸到它的源文件；来路不明的数字被清除。

解决的问题② 流程是否真的能复现别人的结果

做法：取一格做 " 零成本复现 "

选 human → mouse / coarse 一格，
在 ** 独立目录 ** 里从原始 AnnData 重跑，
不改动任何既有结果。

产物 13 个文件：
metrics / manifest / 环境 / 哈希 /
逐细胞 predictions / confusion 矩阵。

结果： 16/16 项校验全部通过

acc 0.8618 · majority 0.4817
n_q 1,505 · n_q_total 1,535
coverage 0.9805 · 共享基因 15,869
置换检验 p = 0.0 （200 次）

** 混淆矩阵与逐细胞预测表
与冻结件逐字节完全相同 **

为什么这很重要

① 证明我们的评分器是 ** 可复算 ** 的，
不是 " 只有原作者能跑出来 "；

② 独立复算一致性检查：
混淆矩阵对角和 1,297 ÷ 1,505
= 0.8618 = acc ✓

③ 这是后续全量 18 格复算的
** 可信起点 ** 。

注意口径：这一格只是 human→mouse / coarse，不能外推成 "18 格全量已完成 " 。

外审如何确认这件事（不是自评）

外部审阅经过 3 轮：第 1 轮指出 " 报告说 12 个文件但实际 13 个 "、第 2 轮指出 " 把 n_q （1,505）与 n_q_total （1,535）混为一谈 "，第 3 轮逐项重算报告中每个数字后给出 PASS 。
→ 结论：数字不仅我们自己算过，还被独立第三方从磁盘重新算过一遍。

解决的问题③ 全量重跑可能覆盖已冻结的结果

问题：现有脚本会把结果直接写回老目录

审阅时发现三个高危脚本没有任何保护：
• ortholog_pca_local_v1.py:158 → 全量模式直写 results/pilot-v1
• run_samap_compliant_v98.py:249 → mkdir(exist_ok=True) 后直接写
• extract_v99_from_logs_v1.py:17 → 重跑会重写 recovered 目录

一旦误跑，几个月积累的冻结结果就被覆盖了。

我们的做法：加一层 " 隔离闸门 " 再谈跑

新增两个包装脚本（wrapper A / B），
在原脚本外面套三道硬检查：
① 目标目录已存在 → 直接 exit 3 （不许覆盖）
② 输出路径落在 results/pilot-v1 内 → exit 3
③ 不在仓库根目录运行 → exit 2

并保留原脚本一字未改（不修改权威版本）。

实测项	期望	实测结果
wrapper A 干跑预检	18/18 通过， exit 0	✅ 一致
wrapper B 干跑预检	20/20 通过， exit 0	✅ 一致
指向已存在的目录	exit 3 （拒绝覆盖）	✅ 一致
指向 results/pilot-v1 内	exit 3 （拒绝覆盖）	✅ 一致
在非仓库根目录运行	exit 2 （拒绝运行）	✅ 一致
拒绝类负例合计	12 项全部正确拒绝	✅ 12/12

这道闸门经过 6 轮外部审阅，前两轮发现的 5 处缺陷（含绕过守卫）全部修复，第 6 轮 PASS、无必改项。

已有结果的真实水平：六方向 coarse 层横向对照

方向	ortholog-PCA	多数类基线	SATURN v99	SAMap v98	SATURN v97g
human → mouse	0.8618	0.4817	0.4844	0.1050	0.6179*
mouse → human	0.7369	0.3115	0.1924	0.0196	0.2539*
human → zebrafish	0.1961	0.3976	0.1127	0.0341	0.1835*
mouse → zebrafish	0.2755	0.3976	0.1948	0.0000	0.3009*
zebrafish → human	0.1813	0.3115	0.1872	0.0000	0.2474*

老师最可能问：这些数说明什么？

- 只有 2 格真正超过 " 多数类 " 这个傻基线：
  oPCA 人→鼠 0.8618 、鱼→鼠 0.5761 ；
- 其余方向多数低于基线 → 说明跨物种信号
  在鱼参与的方向上很弱，这是个 ** 真结论 ** ，
  不是失败；随机 / 多数类基线（shuffle_p=0.0 ）
  已一并计算，避免 " 高分是巧合 " 。

必须同时说明的三个限定（否则数字会被误读）

① 全部是 transductive / in-sample ：
  不是 " 能预测没见过的新物种 " ；
② 三个方法的标签空间不同， *v97g 只有日志级
  数字（无逐细胞文件）， ** 不能合成一个排名 ** ；
③ 各方向分母不同（ n_q 1,496–1,535 ），
  必须带 coverage 一起读。

*** v97g 为日志级数字，仅作方向参考，不得升级为文件级结论。**

解决的问题④ 三方法 " 哪个更好 " 是个假问题

方法	它实际在做什么	标签可见性	证据等级	不能这样用
ortholog-PCA	同源基因→ PCA→ 最近邻分类	label-free （表示层）	文件级 · 已复算	不能说它是深度模型的输家
SATURN	跨物种深度嵌入，用标签训练	label-aware （ labels 通道）	v99 文件级 / v97g 日志级	两口径标签空间不同，不能合并排名
SAMap	同源图映射 + 近似投影	label-aware	文件级 · 已复算	只能叫 SAMap-approx

已经查实的两处 " 表述坑 " （都已改正）

① SATURN 标签机制：早前材料写 "ref_labels 参与训练 " 属 ** 机制写错 ** 。查源码后确认：训练使用 labels 通道（ train-saturn.py:100-103 ）， ref_labels 主要用于输出 / 评估（ dcs_provenance_v99.py:362 ）。
② SATURN 无法做 " 冻结投影 " ：源码级确认——未见物种会 KeyError 、物种 one-hot 宽度烧进权重形状 → 只能重训。

我们给出的统一比较口径（老师可直接用）

看任何一个数字时必须同时知道四件事：
- 协议： transductive / in-sample ；
- 分母： n_q 与 coverage ；
- 基线：多数类与置换检验；
- 证据等级：文件级 / 容器级 / 日志级。

→ 三者并列报告，不做 " 总分排名 " 。

这部分直接回应老师 " 为什么不同方法不能直接排名 " 的提问，并给出可执行的替代口径。

当前阻塞：全量复算卡在平台调度（不是配置问题）

任务号	资源档	提交时间	状态	费用
W202610110113185	1c4Gi	10-11 20:20	已取消（我方手动，排队 1h40m ）	0.00
W202610110124739	2c8g	10-11 22:06	waiting >12h ， 容器从未启动	0

我们把故障定位到了哪一步（关键证据）

- cromwell ** 已受理 ** ： Q4-2026-10-11T22-06-51
- attempt #1 已登记， ** 资源档已生效 **
  （ 124739 = 8.00Gi / 124487 = 4.00Gi ）
- 但 **attempt 开始时间为空、 stdout/stderr 全为空 **

→ 卡在 "cromwell 向计算后端分配资源 " 这一环，
容器 ** 从未启动 ** 。

已排除的因素（我们不重复做无用功）

- ✅镜像：同一镜像 10-04/10-05 跑过 13 个任务
- ✅输入： 7 个输入全部存在且 SHA 核对通过
- ✅流程：状态 checked ； push 注册成功
- ✅配置：非法配置会在提交阶段报错，而非卡 waiting
- ✅欠费：三个 waiting 任务全部 0 计费
- ✅资源档： 1c4Gi 与 2c8g 两档都卡 → 不是档位太小

对照证据： 10-05 00:45 同一镜像 16 分 24 秒跑完（ 0.18 元）； 10-11 20:20 之后连续 3 个任务全卡 → 差异在提交时段，属平台侧。

我们的处置纪律（避免产生费用与污染证据）

按纪律： ** 不自动重投、不加资源、不充值 ** ； 两个 waiting 任务保留在队作为排查样本（ 0 计费）； 工单正文已备好（含时间线、卡点证据、已排除项、对照证据），只待登录提交。

队列恢复后：一条命令完成全量验收

已经准备好的东西（不是 " 等着再做 " ）

- 三份 h5ad 已上传平台，容器侧 SHA ** 精确命中 **
  （human/mouse/zebrafish 字节数与哈希全部一致）
- DCS 脚本已按平台实测路径适配，隔离守卫已实测
- 核对脚本 verify_dcs_recompute.py 已就绪并 ** 双向自测通过 **
  - 喂假数据（只有 1 格）→ 正确报 7/27 并指出缺格
  - 喂真实冻结件 → 127/127 全通过、 36/36 逐字节相同

队列一恢复，只需两步

① 任务被调度 → 回收产物目录（ opca-full-<UTC>/ ）
② 跑一条命令：
.venv39/Scripts/python.exe scripts/verify_dcs_recompute.py < 回收目录 >

它会一次性完成：
- 6 方向 × 3 层 × 5 个指标 与冻结 metrics 逐格比对
- 独立复算：混淆矩阵对角和 == round(acc × n_q)
- 36 份逐细胞文件逐字节 SHA 对照
全通过返回 0 ，否则返回 4 并列出失败清单

后续阶段	内容	状态
阶段 2 （收尾）	全量复算与负控（ 6 方向 × 3 层）	隔离层已完成，执行被平台阻塞
阶段 3 / 4	平台事实核对 / 单细胞优先子集预检	未开始（不越阶段 2 ）
阶段 5–7	B 档 smoke / C1 投影闸门 / C2 可行子集	需老师批准 + 预算
阶段 8 / 9	SATURN 独立重训（默认不执行） / 材料收口	阶段 9 待 6 条条件满足

换句话说：本地能做的都做完了，剩下的关键路径在平台队列与老师签认。

需要老师 / 平台决定的事项（共 3 项）

① 映射表 v1 签认（唯一治理论口）

是什么： config/heart-celltype-map-v1.tsv （38 行），
它决定 " 哪些细胞算分、按什么类别算分 "，是 coarse/fine 结论的地基。

需要老师做什么：回复 " 确认 " 或提出修改。
** 不必逐行审表 **——AI 复核意见书已把审阅负担压缩到
4 个低置信映射 + 局限性声明。

影响：签认前，相关结论一律按 " 候选基准 " 表述。

② 平台调度通道（外部阻塞）

现状： WDL 任务 cromwell 已受理但容器 >12 小时未启动；
与 10-02 起 " 离线任务长期 Pending" 疑似同源。

需要：提交工单 / 请老师协助联系 BGI 时空片区支持。
工单正文已备好，可直接粘贴（含完整证据链）。

我们不做的：不重复投递、不加资源、不充值。

③ 后续付费的批准（不急，先报备）

阶段 5–7 （B 档最小 smoke / C1 投影闸门 / C2 可行子集）需老师批准后方可执行，审批单在 docs/plans/three-tier-followup-20261009.md ； 累计平台花费至今 1.13 元（历史已结算）。

另有一项待用户核对（非老师事项）

W202610110124487 疑为重复投递（非本会话提交， wfId 为流程更新前的旧版本），当前 0 计费；确认后可取消以免被调度后计费。

本次汇报结论与科研边界

结论：本阶段实际解决了 4 个问题

① ** 数字可追溯 **： 三物种输入与三份结果全部登记 SHA，作废草表已勘误；
② ** 流程可复现 **： human→mouse/coarse 独立复现， 16/16 通过、与冻结件逐字节相同；
③ ** 结果防覆盖 **： 建成隔离闸门，实测拦下 12 个负例， 6 轮外审 PASS，原脚本未改；
④ ** 比较有口径 **： 查实 SATURN 标签机制与不可投影性，给出 " 四要素并列报告 " 替代排名。

边界：以下表述不得越界（我们全程遵守）

- 既有结果只能称 transductive / in-sample， ** 不得 ** 写成 inductive 、泛化能力或临床结论；
- oPCA 的 label-free 仅限表示层（PCA 在 src+tgt 联合矩阵上拟合）；
- v97g 为日志级数字， ** 不得 ** 伪造逐细胞文件或升级为 confirmed；
- SAMap 只能记作 SAMap-approx，最多 54 格，不得宣称完整 81 格；
- 无正式统计检验时只写 " 数值更高 / 方向性差异 "， ** 不得 ** 写 " 显著优于 "；
- 不与 " 冠军 " 排名：必须并列协议、 coverage 、 n_q 与证据等级。

本次汇报的自证清白（可独立核查）

本轮 ** 未新增任何实验数字 ** 、未运行任何模型运算、未提交或取消任何平台任务、未加资源、未充值、未修改或覆盖任何既有文件； results/pilot-v1 与 A-smoke 零触碰。
本册所有数字逐格取自冻结 metrics.json 与其登记 SHA；生成脚本 build_report01_v3.js 可重跑。

下一次汇报（第 2 次）：数字来源链——以 human→mouse/coarse 为例，逐步演示一个百分比是如何算出来的。